

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
LOGICA DE PROGRAMACION
SEMESTRE 1 / 2025



GUÍA DE LABORATORIO NÚMERO #5

Flujos, Apertura de un archivo y Creación de archivos Secuenciales.

Nombre: _____, Carnet: _____
Fecha: _____, Grupo teórico: _____

Objetivo: Conocer los conceptos y el uso de los Flujos, apertura de un archivo y archivos secuenciales, además de exponer una breve introducción Flujos en C++.

Indicación general: Leer detenidamente cada una de las tres partes en que está dividida la actividad y brindar respuestas en las que se solicite.

Parte 1 - Introducción a los Flujos en C++

Indicación: leer detenidamente el contenido de introducción a los flujos, en el lenguaje de programación C++.

La E/S de C++ se da en flujos de bytes. Un flujo es simplemente una secuencia de bytes. En las operaciones de entrada, los bytes fluyen desde un dispositivo (por ejemplo, un teclado, una unidad de disco) hacia la memoria principal. En operaciones de salida los bytes fluyen de la memoria principal hacia un dispositivo (por ejemplo, una pantalla, una impresora, una unidad de disco).

CIN y COUT

cin es el flujo de entrada estándar que normalmente es el teclado y **cout** es el flujo de salida estándar que por lo general es la pantalla

ejemplo de flujo de salida:

1. `#include<iostream>`

```

2.  int main()
3.  {
4.  cout << "Hola Mundo\n";
5.  return 0;
6.  }

```

iostream es el archivo de encabezado del flujo de entrada/salida. Este archivo debe incluirse cuando se utilicen **cin** o **cout**.

Ejemplo de flujo de salida, lectura desde el teclado

```

1.  int main()
2.  { int i1,i2,sum;
3.  cout << "Ingrese el 1er numero entero\n";
4.  cin >> i1;
5.  cout << "\nIngrese el 2do numero entero\n";
6.  cin >> i2;
7.  sum = i1+i2;
8.  cout << "\n La suma es ";
9.  cout << sum;
10. cout << endl;
11. return 0;
12. }

```

La instrucción **cin >> i1;** obtiene un valor desde el teclado. El usuario debe introducir un valor y luego enter. **cin** saltea los espacios en blanco, los tabuladores y el salto de línea **endl** envía a la salida un salto de línea.

Un flujo de archivos es una ruta de transmisión unidireccional utilizada para conectar un archivo almacenado en un dispositivo físico, como un disco o un CD-ROM, con un programa. Cada flujo de archivos tiene su propio método, el cual determina la dirección de los datos en la ruta de transmisión; es decir, si la ruta moverá datos de un archivo a un programa o si la ruta moverá datos de un programa a un archivo.

Para cada archivo que utilice su programa, sin importar el tipo de archivo (texto o binario), debe crearse un objeto de flujo de archivos distinto. Si desea que su programa lea y escriba en un archivo, se requieren un objeto de flujo de archivos de entrada y uno de salida. Como se mencionó antes los objetos de flujo de archivos de entrada se declaran tipo **ifstream**, y los flujos de archivos de salida como tipo **ofstream**.

Parte 2 – Variables en C++

Indicación: leer detenidamente el contenido de variables, en el lenguaje de programación C++.

Después de definir una variable, puede asignarle un valor (en una declaración separada) usando el operador =. Este proceso se denomina asignación de copia (o simplemente asignación) para abreviar.

```
1 | int width; // define an integer variable named width
2 | width = 5; // copy assignment of value 5 into variable width
3 |
4 | // variable width now has value 5
```

La asignación de copia se llama así porque copia el valor del lado derecho del operador = a la variable del lado izquierdo del operador. El operador = se llama operador de asignación.

Inicialización de Variables

Una desventaja de la asignación es que requiere al menos dos declaraciones: una para definir la variable y otra para asignar el valor. Estos dos pasos se pueden combinar. Cuando se define una variable, también puede proporcionar un valor inicial para la variable al mismo tiempo. Esto se llama inicialización. El valor utilizado para inicializar una variable se llama inicializador.

Hay 4 formas básicas de inicializar variables en C++

```
1 | int a; // no initializer
2 | int b = 5; // initializer after equals sign
3 | int c( 6 ); // initializer in parenthesis
4 | int d { 7 }; // initializer in braces
```

Parte 3- Desarrollar los siguientes puntos, ponderación de actividad 100%

Indicación: Brinda solución a los siguientes puntos y desarrolla un software si es parte de lo solicitado, tomando como referencia los tópicos abordados en clase.

1. Expone en tus propias palabras que es un flujo y para que se utiliza.
2. Menciona cuales son los dos propósitos de apertura de un archivo.

3. Expone en tus propias palabras que es un Archivo secuencial y cuáles son sus características.
4. Desarrolle un programa, en lenguaje C++, que pueda leer y escribir desde un archivo de texto, cuando el programa esté en ejecución solicitará una línea de texto, una vez se haya ingresado, el programa debe guardar esa línea de texto al final en el archivo de texto, posteriormente el programa debe mostrar todo el contenido del archivo, en el mismo directorio debe de estar el archivo que será usado para leer y escribir.